江苏省泰兴中学2025级高二生物综合练习（6）

完成下列非选择题：

1. 取出枪乌贼完整无损的粗大神经纤维并置于适宜的环境中，进行如图 1 所示的实验。G 表示灵敏电流计，a、b 为两个微型电极，阴影部分表示开始产生局部电流的区域。

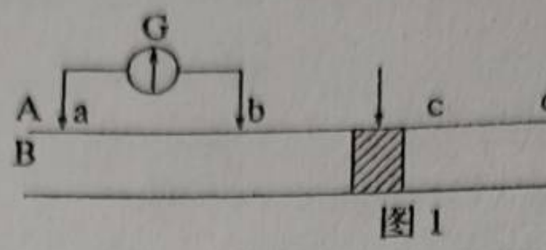


图 1

请据图分析回答下列问题：

(1)静息状态时的电位，A 侧为 正 (填“正”或“负”)，B 侧为 正 (填“正”或“负”)。这时膜外 Na^+ 浓度高于膜内，膜内 K^+ 浓度高于膜外。

(2)图中灵敏电流计现在测不到神经纤维膜的静息电位，要怎样改进才能测到静息电位？ 把电表一个电极插进膜内 。

(3)如果将 a、b 两电极置于神经纤维膜外，同时在 c 处给予一个强刺激(如图 1 所示)，电流计的指针会发生两次方向 相反 (填“相同”或“相反”)的偏转。

(4)如图 2 是神经纤维上某点静息时的电位，在图中画出它受刺激以后的电位变化。

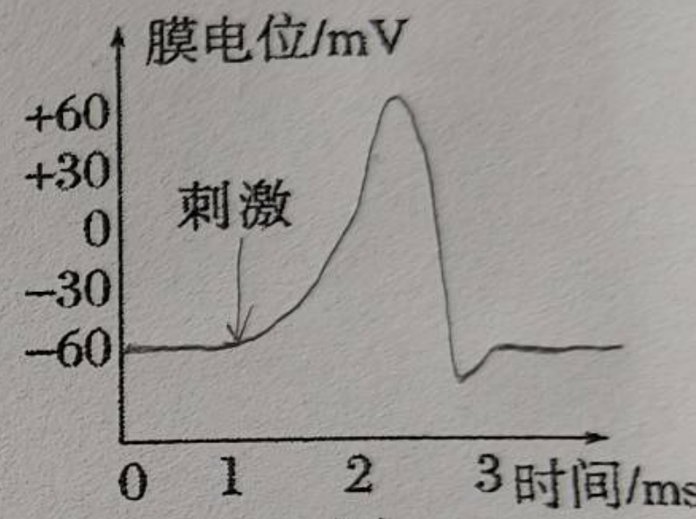
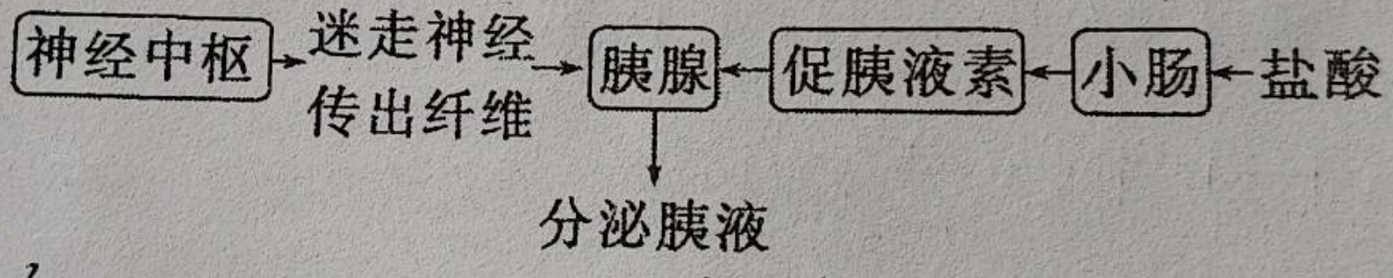


图 2

2. 如图表示胰液分泌调节的部分过程。请回答下列问题：



(1)盐酸刺激 小肠黏膜，从而使其分泌 促胰液素，经血液传送至胰腺，促使其分泌胰液。表明机体通过 体液调节 方式调节胰液的分泌。

(2)图示中反射弧的效应器为 迷走神经传出纤维末梢及其支配的胰腺腺体 表明机体还可通过 神经调节 方式调节胰液的分泌。

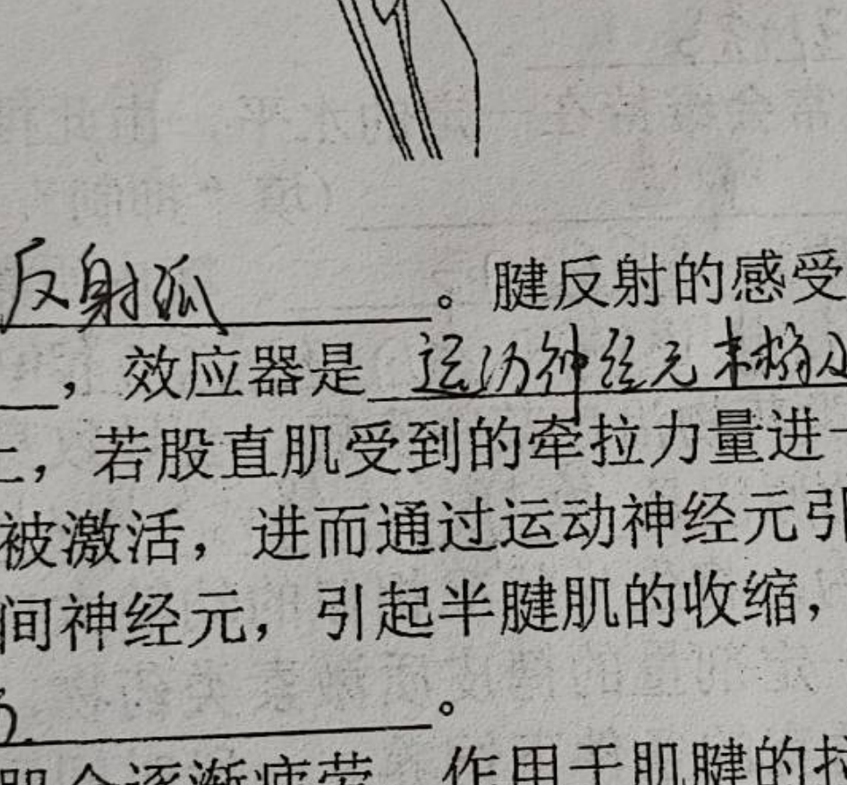
(3)研究者又进一步研究刺激迷走神经、注射不同剂量促胰液素对胰液分泌量的效应，结果如表。

处理方式	时间/剂量	分泌量(滴/15 min)	时间/剂量	分泌量(滴/15 min)	时间/剂量	分泌量(滴/15 min)
刺激迷走神经	3 min	8	3 min	8	3 min	8
注射促胰液素	1 mg	11	2 mg	37	3 mg	62
刺激迷走神经同时注射促胰液素	3 min 和 1 mg	43	3 min 和 2 mg	88	3 min 和 3 mg	120

由表中数据可知，单独刺激迷走神经或注射促胰液素与二者同时作用相比，二者同时作用对胰腺分泌胰液的促进作用更显著。

(4)分泌胰液的胰腺属于▲（填“外分泌腺”或“内分泌腺”）。

3. 当股直肌受到牵拉时，能引发牵张反射，最终引起股直肌收缩，此时位于股骨对侧的半腱肌是舒张的。腱反射的感受器位于肌腱中，能够感受到肌肉张力的变化。腱反射的效应与牵张反射的相反，所以也被称为反牵张反射。腱反射的具体原理如图所示。据图回答下列问题：

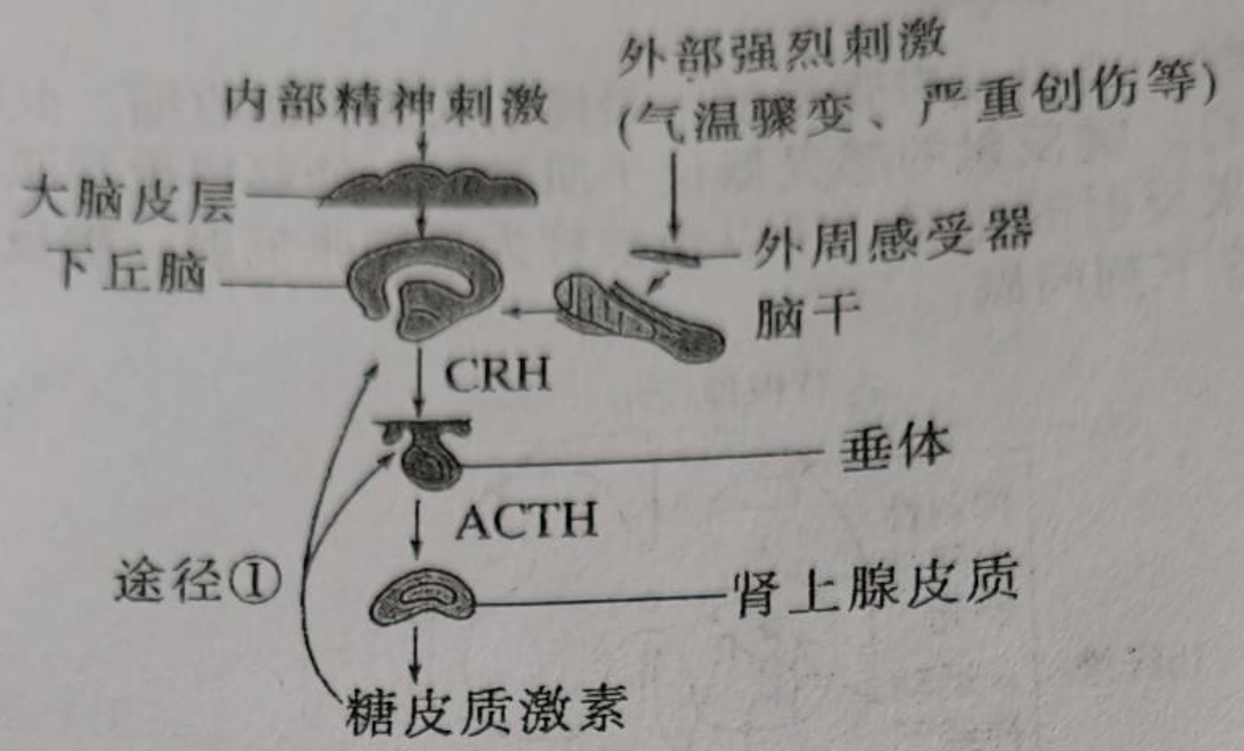


(1)反射的结构基础是反射弧。腱反射的感受器是高尔基腱器官，神经中枢位于脊髓，效应器是运动神经元末梢及其所支配的股直肌。

(2)在牵张反射的基础上，若股直肌受到的牵拉力量进一步加大，肌腱中的感受器会使抑制性中间神经元被激活，进而通过运动神经元引起股直肌的舒张同时还会激活兴奋性中间神经元，引起半腱肌的收缩，这种调节的意义是避免肌肉过度收缩引起损伤。

(3)长时间站立时，股直肌会逐渐疲劳，作用于肌腱的拉力会减小，进而降低（填“提高”或“降低”）肌腱中的感受器产生兴奋的频率，最终引起股直肌收缩。腱反射与牵张反射相互配合，能够无意识地维持人体的姿势。但人也能主动调节自身姿态，这表明，躯体运动受大脑皮层以及脑干、脊髓的共同调控。这些器官除了能够调控躯体运动，还能调节内脏活动。此外，躯体运动还受小脑的调控，它能够协调运动、维持身体平衡；内脏活动还受下丘脑的调节，它是调节内脏活动的较高级中枢。

4. 人体的肾上腺(皮质)分泌糖皮质激素，能够调节糖类、脂肪和蛋白质的合成和代谢，也具有一定的抗炎作用。如图是糖皮质激素分泌的调节示意图(CRH 为促肾上腺皮质激素释放激素，ACTH 为促肾上腺皮质激素)。据图回答下列问题：



(1)内部或外部的刺激都能够导致下丘脑分泌 CRH，这种调节属于 神经调节，完成这种调节的结构基础为 反射弧。

(2)下丘脑通过 CRH 控制垂体的活动，垂体又通过 ACTH 控制肾上腺皮质的分泌活动，这种分层调控的调节方式称为 分级调节。如果 CRH 的分泌增多，ACTH 和糖皮质激素的分泌发生的变化是 都增多。

(3)健康人体内糖皮质激素浓度通常会维持在一定的水平，由此推测当糖皮质激素分泌过多时，可以通过途径① 抑制(填“抑制”或“促进”)下丘脑和垂体的分泌，这种调节方式称为 负反馈调节。糖皮质激素分泌的调节体现出激素调节的主要特点是 通过体液进行运输和 作用于靶器官、靶细胞。

(4)儿童如果长期使用糖皮质激素类药物治疗某些疾病，会导致身高增长速度明显减慢甚至停滞。据图推测，可能的原因是 糖皮质激素含量增多抑制垂体分泌生长激素。设计实验证明这一推测的思路为：将生长状况相似的幼龄大白鼠随机均分成①②两组，①组每隔一定时间注射一定剂量的糖皮质激素类药物，②组在相同时间注射等量的生理盐水，在相同且适宜的条件下饲养。一段时间后，测定两组大白鼠的 生长激素含量，若 ①组生长激素含量明显低于②组，则说明推测合理。